

Intégration sur un intervalle quelconque

Intégrale généralisée sur un intervalle quelconque

Définition

Soit $I \subset \mathbb{R}$ une intervalle avec une seule singularité $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

Soit f continue sur I alors

$$\int_I f \text{ converge} \Leftrightarrow \begin{cases} \int_I f \xrightarrow[t \rightarrow a]{} \text{ limite finie} \\ \text{ou} \\ \text{Soit } F \text{ une primitive de } f, F(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} \text{ limite finie} \end{cases}$$

Propriétés

Soit $I \subset \mathbb{R}$ une intervalle avec une seule singularité $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

Relation de Chasles

On prend par exemple $I =]a, b]$ avec $b \in \mathbb{R}$.

Soit f continue sur I et $c \in]a, b]$

- $\int_a^b f$ et $\int_a^c f$ sont de même nature.
- Si $\int_a^b f$ converge, alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

Linéarité

Soit f et g continues sur I

Si $\int_I f$ et $\int_I g$ convergent alors

- $\lambda \in \mathbb{R}, \quad \int_I f + \lambda g = \int_I f + \lambda \int_I f \text{ converge}$

Complexes

Soit f continue sur $I \subset \mathbb{C}$

- $\int_I f \text{ converge} \Leftrightarrow \int_I \operatorname{Re}(f) \text{ et } \int_I \operatorname{Im}(f) \text{ convergent}$
- Et si $\int_I f \text{ converge} : \int_I f = \int_I \operatorname{Re}(f) + \int_I \operatorname{Im}(f)$

Positivité de l'intégrale

Soit f continue et positive sur I

- Si $\int_I f$ converge alors $\int_I f > 0$

Théorèmes de convergence pour les fonctions positives

Théorème de majoration pour les fonctions positives

Soit f continues et positives sur I

$\int_I f$ converge si $x \mapsto \int_I f$ est majorée sur I

Théorème de comparaison des intégrales des fonctions positives

Soit f et g continues et positives sur I

$\int_I f$ converge si

$$\left\{ \begin{array}{l} f < g \text{ et } \int_I g \text{ converge} \\ \text{ou} \\ f \underset{a}{\sim} g \text{ et } \int_I g \text{ converge} \\ \text{ou} \\ f \underset{a}{=} o(g) \text{ ou } f \underset{a}{=} O(g) \text{ et } \int_I g \text{ converge} \end{array} \right.$$

Prolongement par continuité

Soit f continue sur I . Si $f \xrightarrow{a}$ limite finie.

- Alors $\int_I f$ converge.

Cas des intervalles ouvertes $]a, b[$

On prend $c \in]a, b[$ et on étudie séparément

$$\int_a^c f \text{ et } \int_c^b f$$

Calcul des intégrales

Changement de variable

Soit f continue sur $]a, b[$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ strictement monotone, de classe C^1 et bijective.

Alors $\int_a^b f(u) dt$ de même nature que $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$

Et si convergentes, $\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$

Intégration par partie

Soit u et v de classe C^1 sur $]a, b[$ avec $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Si $uv \xrightarrow{a}$ limite finie et $uv \xrightarrow{b}$ limite finie.

Alors $\int_a^b vu'$ et $\int_a^b uv'$ de même nature.

Et si convergentes : $\int_a^b vu' = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$

Intégrales de référence

Sur $[a, +\infty[$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$

- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge si $\alpha > 1$
- $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge si $\alpha > 1$
- $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ converge si $\alpha > 0$

Singularité en 0

- $\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$ donc converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$
- $\int_0^1 \ln(t) dt = -1$ donc converge.

Pour $a < b$ réels et $\alpha \in \mathbb{R}$

$\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$ et $\int_a^b \frac{1}{(b-t)^\alpha} dt$ convergent $\Leftrightarrow \alpha < 1$

Intégrabilité

Convergence absolue

Soit f continue sur I .

Si $\int_I |f|$ converge alors $\int_I f$ converge absolument $\Rightarrow$ converge.

Inégalité triangulaire

Si $\int_I f$ converge absolument, alors $|\int_I f| \leq \int_I |f|$

Intégrabilité

f est intégrable sur I si :

- f continue sur I et $\int_I f$ absolument convergente.
On peut appliquer le théorème de comparaison
- il faut faire $|f| \leq |g|$

Propriétés

- Inégalité triangulaire
- $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ c'est l'ensemble des fonctions intégrables sur un intervalle I .

Fonctions de référence

- $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable en $0^+ \Leftrightarrow \alpha < 1$
- $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est intégrable en $+\infty \Leftrightarrow \alpha > 1$
- $t \mapsto e^{-\alpha t}$ intégrable en $+\infty \Leftrightarrow \alpha > 0$
- $t \mapsto \ln(t)$ est intégrable en 0^+
- $t \mapsto \frac{1}{|t-a|^\alpha}$ intégrable en $a \Leftrightarrow \alpha < 1$

Théorème d'intégration terme à terme

Soit $(f_n)_{\mathbb{N}}$ telle que $f_n : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

- Si tout f_n est intégrable sur I .
- Si $\forall t \in I$ la série $\sum f_n(t)$ converge.
- Si $\forall t \in I, S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est continue sur I .
- Et si $\sum \int_I |f_n(t)|$ converge.

Alors S est intégrable sur I

$$\text{Et } \int_I S(t)dt = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t)$$